

PLEX 文件上传 / 资料上传模块开发提示词

请为 PLEX 接入 **Uppy**，实现学生端、教师端、管理员端的文件上传能力。

一、开发目标

在不改变 PLEX 原有三端 UI 布局和视觉风格的前提下，引入 Uppy 作为底层文件上传能力，为平台提供结构化资料上传入口。

本功能主要用于：

1. 教师端上传课程资料、题库、作业附件；
2. 学生端上传代码文件、学习报告、截图；
3. 管理员端上传知识库文档、系统配置文件；
4. 为后续 RAG 知识库、代码分析、知识图谱维护提供数据入口；
5. 提升 PLEX 的平台完整度和真实可用性。

二、技术选型

请使用开源项目：

``txt id="w13db2" Uppy

GitHub：

``txt id="eb2fq8"
<https://github.com/transloadit/uppy>

官网：

``txt id="67t5q5" <https://uppy.io/>

请注意：

1. 可以使用 Uppy 的核心上传能力；
2. 可以参考 Uppy 的 Vue 集成方式；
3. 不要直接套用 Uppy 默认 Dashboard 大面板风格；
4. 优先使用自定义 UI / headless 方式，把上传逻辑嵌入 PLEX 原有卡片组件中。

三、基本要求

1. 不允许大改 UI

请严格遵守：

1. 不要重构 PLEX 原有页面；
2. 不要改变学生端、教师端、管理员端的导航结构；
3. 不要直接使用 Uppy 默认 Dashboard 作为主界面；
4. 上传区域必须保持 PLEX 当前卡片式设计；
5. 上传按钮、进度条、文件列表、状态标签都需要符合 PLEX 视觉风格；
6. 学生端使用绿色主题；
7. 教师端使用橙色主题；
8. 管理员端使用蓝紫色主题；
9. 支持浅色模式和深色模式。

四、推荐文件结构

请按以下结构新增文件：

```
```txt id="q9c7l6"
src/
 components/
 common/
 upload/
 PlexFileUploader.vue
 PlexDropzone.vue
 PlexUploadPanel.vue
 PlexUploadList.vue
 PlexUploadProgress.vue

 composables/
 usePlexUploader.ts

 config/
 upload/
 uploadPresets.ts

 services/
 uploadService.ts

 styles/
 upload.css
```

如果当前项目已有类似目录，可以按现有结构合并，但需要保持上传模块独立清晰。

## 五、依赖安装

请安装 Uppy 核心依赖：

```
```bash id="n5q369" pnpm add @uppy/core @uppy/xhr-upload
```

如需要拖拽能力，可以安装：

```
```bash id="8re783"
pnpm add @uppy/drag-drop
```

如果项目使用 npm，则使用：

```
```bash id="lrwb3a" npm install @uppy/core @uppy/xhr-upload @uppy/drag-drop
```

如果项目使用 Vue 官方组件，也可以根据实际情况安装 Uppy Vue 集成包，但不要直接套用默认 Dashboard 外观。

六、后端接口要求

请预留统一上传接口：

```
```txt id="7txu57"
POST /api/upload
```

请求内容：

```
```txt id="mucgd1" multipart/form-data
```

建议支持参数：

```
```ts id="s6ro30"
interface UploadRequestMeta {
 role: 'student' | 'teacher' | 'admin'
 scene: 'course-material' | 'question-bank' | 'assignment-attachment' | 'code-file' | 'learning-report' | 'screenshot' | 'knowledge-doc' | 'system-config'
```

```
 relatedId?: string
 }
```

返回数据建议：

```
``ts id="7zeg18" interface UploadResponse { id: string fileName: string fileType: string fileSize: number url:
string scene: string status: 'success' | 'failed' createdAt: string }
```

如果当前后端还没有真实上传服务，可以先做 mock：

```
```txt id="oggmng"
前端选择文件
↓
模拟上传进度
↓
返回 mock 文件 URL
↓
展示上传成功状态
```

后期再替换成真实文件存储服务。

七、封装 usePlexUploader.ts

请封装组合式函数：

```
``ts id="0k1dfu" usePlexUploader()
```

需要支持：

```
```ts id="97yrnr"
createUploader(options)
startUpload()
cancelUpload(fileId)
removeFile(fileId)
retryUpload(fileId)
clearFiles()
```

建议返回：

```
``ts id="2et7ft" files isUploading progress uploadStatus uploadError
```

功能要求：

1. 支持单文件上传；
2. 支持多文件上传；
3. 支持上传进度；
4. 支持取消上传；
5. 支持删除待上传文件；
6. 支持上传失败重试；
7. 支持上传完成回调；
8. 支持文件类型限制；
9. 支持文件大小限制；
10. 上传状态不能影响页面其他功能。

---

## 八、封装 PlexFileUploader.vue

请封装主上传组件：

```
```txt id="k3mx48"
PlexFileUploader.vue
```

组件 props 建议：

```
```ts id="59q3dg" interface Props { role: 'student' | 'teacher' | 'admin' scene: UploadScene accept?: string[]
maxFileSize?: number maxNumberOfFiles?: number multiple?: boolean title?: string description?: string }
```

组件事件建议：

```
```ts id="0vmsv0"
onUploadSuccess
onUploadError
onFileAdded
onFileRemoved
onUploadProgress
```

组件需要包含：

1. 上传标题；
2. 上传说明；
3. 拖拽上传区域；
4. 手动选择文件按钮；
5. 文件类型提示；
6. 文件大小限制提示；

7. 上传进度；
8. 上传成功 / 失败状态；
9. 文件列表；
10. 删除 / 重试操作。

九、封装 PlexDropzone.vue

请封装拖拽上传区域：

```
```txt id="cmtx95" PlexDropzone.vue
```

视觉要求：

1. 卡片式虚线边框；
2. hover 时边框变为当前端主色；
3. 拖拽文件进入时高亮；
4. 支持浅色模式和深色模式；
5. 不要使用 Uppy 默认 DragDrop 的原生样式；
6. 内部可以放置上传图标、说明文字、选择文件按钮。

学生端文案示例：

```
```txt id="626nir"
拖拽代码文件、学习报告或截图到这里
```

教师端文案示例：

```
```txt id="zxtail" 拖拽课程资料、题库或作业附件到这里
```

管理员端文案示例：

```
```txt id="5u70no"
拖拽知识库文档或系统配置文件到这里
```

十、封装 PlexUploadPanel.vue

请封装上传面板，用于页面中展示上传任务。

需要支持：

1. 上传中状态；
2. 上传完成状态；
3. 上传失败状态；
4. 文件数量统计；
5. 文件大小统计；
6. 清空列表；
7. 重新上传失败文件。

十一、三端上传场景配置

请在：

```
```txt id="4pf0vi" src/config/upload/uploadPresets.ts
```

中配置不同角色的上传场景。

---

# 1. 学生端上传配置

学生端允许上传：

```
```txt id="bfi72v"
```

代码文件

学习报告

学习截图

推荐配置：

```
```ts id="25apm4" student: { codeFile: { scene: 'code-file', title: '上传代码文件', description: '支持上传 .py、.cpp、.txt 文件，用于代码记录与 AI 分析。', accept: ['.py', '.cpp', '.txt'], maxFileSize: 2 * 1024 * 1024, maxNumberOfFiles: 5, multiple: true }, learningReport: { scene: 'learning-report', title: '上传学习报告', description: '支持上传 PDF、Word 或 Markdown 文件，作为学习过程记录。', accept: ['.pdf', '.doc', '.docx', '.md'], maxFileSize: 10 * 1024 * 1024, maxNumberOfFiles: 3, multiple: true }, screenshot: { scene: 'screenshot', title: '上传学习截图', description: '支持上传 PNG、JPG 图片，用于记录运行结果或问题反馈。', accept: ['.png', '.jpg', '.jpeg'], maxFileSize: 5 * 1024 * 1024, maxNumberOfFiles: 6, multiple: true } }
```

---

# 2. 教师端上传配置

教师端允许上传：

```
```txt id="dtssav"
课程资料
题库文件
作业附件
```

推荐配置：

```
```ts id="tl8xid" teacher: { courseMaterial: { scene: 'course-material', title: '上传课程资料', description: '支持上传课件、讲义、PDF 文档，后续可进入知识库解析流程。', accept: ['.pdf', '.ppt', '.pptx', '.doc', '.docx', '.md'], maxFileSize: 50 * 1024 * 1024, maxNumberOfFiles: 10, multiple: true }, questionBank: { scene: 'question-bank', title: '上传题库文件', description: '支持上传 Excel、CSV 或 JSON 题库文件，用于批量导入练习题。', accept: ['.xlsx', '.xls', '.csv', '.json'], maxFileSize: 20 * 1024 * 1024, maxNumberOfFiles: 5, multiple: true }, assignmentAttachment: { scene: 'assignment-attachment', title: '上传作业附件', description: '支持上传作业说明、参考资料或补充文件。', accept: ['.pdf', '.doc', '.docx', '.ppt', '.pptx', '.zip'], maxFileSize: 50 * 1024 * 1024, maxNumberOfFiles: 8, multiple: true } }
```

---

### # 3. 管理员端上传配置

管理员端允许上传：

```
```txt id="7d7nmd"
知识库文档
系统配置文件
图谱数据文件
```

推荐配置：

```
```ts id="bjtwpq" admin: { knowledgeDoc: { scene: 'knowledge-doc', title: '上传知识库文档', description: '支持上传课程文档、知识说明和系统资料，用于后续 RAG 知识库构建。', accept: ['.pdf', '.doc', '.docx', '.md', '.txt'], maxFileSize: 100 * 1024 * 1024, maxNumberOfFiles: 20, multiple: true }, systemConfig: { scene: 'system-config', title: '上传系统配置', description: '支持上传 JSON 或 YAML 配置文件，用于系统参数导入。', accept: ['.json', '.yaml', '.yml'], maxFileSize: 5 * 1024 * 1024, maxNumberOfFiles: 3, multiple: true }, graphData: { scene: 'graph-data', title: '上传图谱数据', description: '支持上传知识图谱节点与关系数据。', accept: ['.json', '.csv', '.xlsx'], maxFileSize: 20 * 1024 * 1024, maxNumberOfFiles: 5, multiple: true } }
```

---

## ## 十二、文件类型与安全限制



请在前端和后端都进行基础校验。

前端需要限制：

1. 文件类型；
2. 文件大小；
3. 文件数量；
4. 空文件；
5. 重复文件名提醒。

后端需要预留校验逻辑：

1. 文件 MIME 类型；
2. 文件扩展名；
3. 文件大小；
4. 用户角色权限；
5. 上传场景是否合法；
6. 禁止危险文件类型。

默认禁止上传：

```
```txt id="8nwq0s"
.exe
.bat
.cmd
.sh
.ps1
.msi
.dll
.scr
```

如果当前只做前端 mock，也请保留这些校验逻辑。

十三、上传状态设计

请统一上传状态：

```
```ts id="35gbom" type UploadStatus = 'idle' | 'queued' | 'uploading' | 'success' | 'error' | 'cancelled'
```

文件列表中每个文件需要展示：

```
```txt id="1q4ca2"
文件名
文件类型
```

文件大小
上传进度
上传状态
操作按钮

操作按钮包括：

```txt id="h2994k" 删除 取消 重试 查看

---

## 十四、上传完成后的联动

上传成功后，根据不同场景触发不同提示。

学生端：

```txt id="3n0fy5"

代码文件上传成功，可用于后续 AI 代码分析。

学习报告上传成功，已加入学习档案。

截图上传成功，可在问题反馈中引用。

教师端：

```txt id="5ygx8e" 课程资料上传成功，可进入知识库解析流程。题库文件上传成功，可进入题目导入流程。作业附件上传成功，已关联到当前作业。

管理员端：

```txt id="d5rejn"

知识库文档上传成功，可进入 RAG 构建流程。

系统配置上传成功，等待管理员确认导入。

图谱数据上传成功，可进入知识图谱校验流程。

十五、和 RAG / AI / 知识图谱的接口预留

请预留以下后续处理接口，不需要第一阶段真实实现：

```txt id="zro71n" POST /api/kb/parse-document POST /api/questions/import POST /api/code/analyze-file  
POST /api/graph/import POST /api/config/validate

上传成功后，可以在 UI 中展示“后续处理入口”按钮：

```
```txt id="xixsyp"
进入知识库解析
导入题库
AI 分析代码
校验图谱数据
验证配置文件
```

第一阶段这些按钮可以只展示 mock 状态或 disabled 状态。

十六、Toast / 提示信息

如果项目已有全局 Toast，请复用。

需要提示：

1. 文件添加成功；
2. 文件类型不支持；
3. 文件过大；
4. 上传开始；
5. 上传成功；
6. 上传失败；
7. 上传取消；
8. 删除文件成功；
9. 重试上传。

如果项目尚未接入 Toast，可以先用现有消息提示组件。

十七、样式要求

上传区域需要符合 PLEX 的视觉风格。

学生端：

```txt id="vwvugf" 主色：绿色 上传边框：浅绿色 hover：绿色发光或浅绿色背景

教师端：

```
```txt id="c8610j"
主色：橙色
```

上传边框：浅橙色
hover：橙色高亮

管理员端：

``txt id="edxhv4" 主色：蓝紫色 上传边框：紫色 / 蓝色 hover：科技感高亮

通用风格：

``txt id="gqd4xy"

圆角卡片
轻微阴影
清晰图标
状态标签
进度条
简洁文件列表

不要使用过于原生或过于默认的第三方样式。

十八、浅色 / 深色模式适配

请保证上传组件在浅色模式和深色模式下都清晰可见。

需要适配：

1. 上传区域背景；
2. 虚线边框；
3. 文件列表背景；
4. 进度条；
5. 错误提示；
6. 成功提示；
7. hover 状态；
8. disabled 状态。

建议使用 CSS Variables，不要在组件里硬编码大量颜色。

十九、异常处理要求

请处理以下情况：

1. 上传接口不可用；

2. 网络中断；
3. 文件超出大小限制；
4. 文件类型不被允许；
5. 用户取消上传；
6. 多文件中部分上传失败；
7. 用户切换页面；
8. localStorage 或缓存不可用；
9. mock 模式下没有真实 URL。

要求：

```txt id="qk4px7" 上传失败不能影响页面其他功能。

---

## ## 二十、验收标准

完成后需要满足：

1. 学生端可以上传代码文件、学习报告、截图；
2. 教师端可以上传课程资料、题库、作业附件；
3. 管理员端可以上传知识库文档、系统配置、图谱数据；
4. 支持拖拽上传；
5. 支持点击选择文件；
6. 支持多文件上传；
7. 支持文件类型限制；
8. 支持文件大小限制；
9. 支持上传进度显示；
10. 支持上传成功 / 失败状态；
11. 支持删除、取消、重试；
12. 上传组件样式符合 PLEX 原有视觉；
13. 不使用 Uppy 默认 Dashboard 作为主界面；
14. 不改变原有页面布局；
15. 后端接口暂未完成时，前端 mock 流程也能正常演示；
16. 后续 RAG、题库导入、代码分析、知识图谱导入接口已预留。

---

## ## 二十一、答辩展示用说明

请在文档或代码注释中保留以下描述，方便后续写 PPT：

```txt id="q9dmbm"

PLEX 支持课程资料、题库文件与学习附件的结构化上传。系统基于 Uppy 构建模块化文件上传能力，在不改变原有三端 UI 架构的前提下，为教师资料管理、学生学习档案、管理员知识库维护提供统一的数据入口。

上传后的资料可进一步用于 RAG 知识库构建、AI 代码分析、题库导入与知识图谱维护，从而支撑平台后续的智能分析与自适应推荐能力。